

Sistemas de Recomendação (Filtragem Vetorial/FAISS)

↗ PARTE 1

Fundamentos

AGENDA

Embeddings

Métricas de Similaridade

Filtragem Colaborativa Vetorial vs Baseada
em Conteúdo

Modelos (e.g.
redes neurais)
classificam
palavras/imagens/
áudios em vetores
(sequências de
valores)

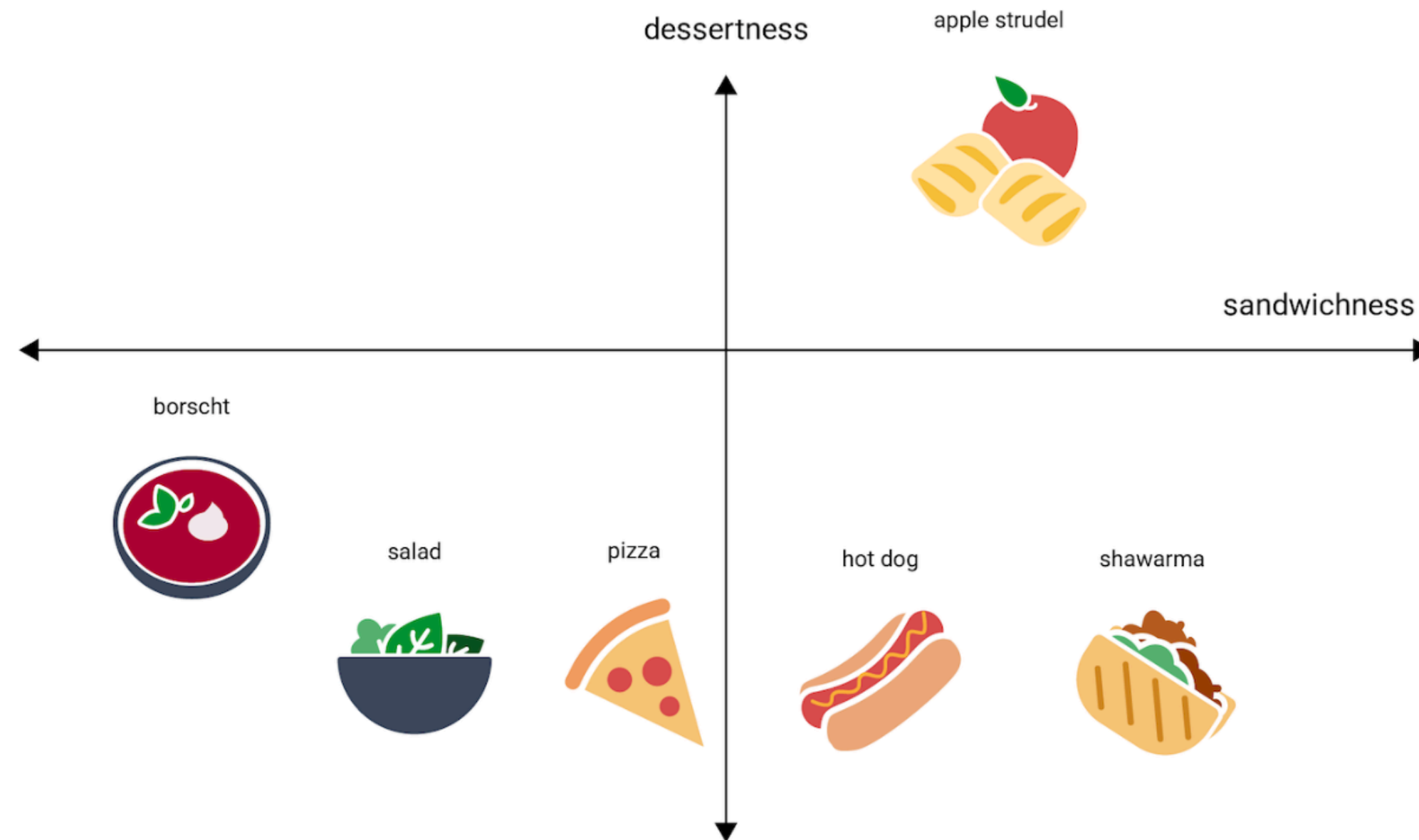


Figura 4. Alimentos representados de acordo com sua "sanduicheza" e "sobremesura".

Modelos (e.g. redes neurais) classificam palavras/imagens/áudios em vetores (sequências de valores)

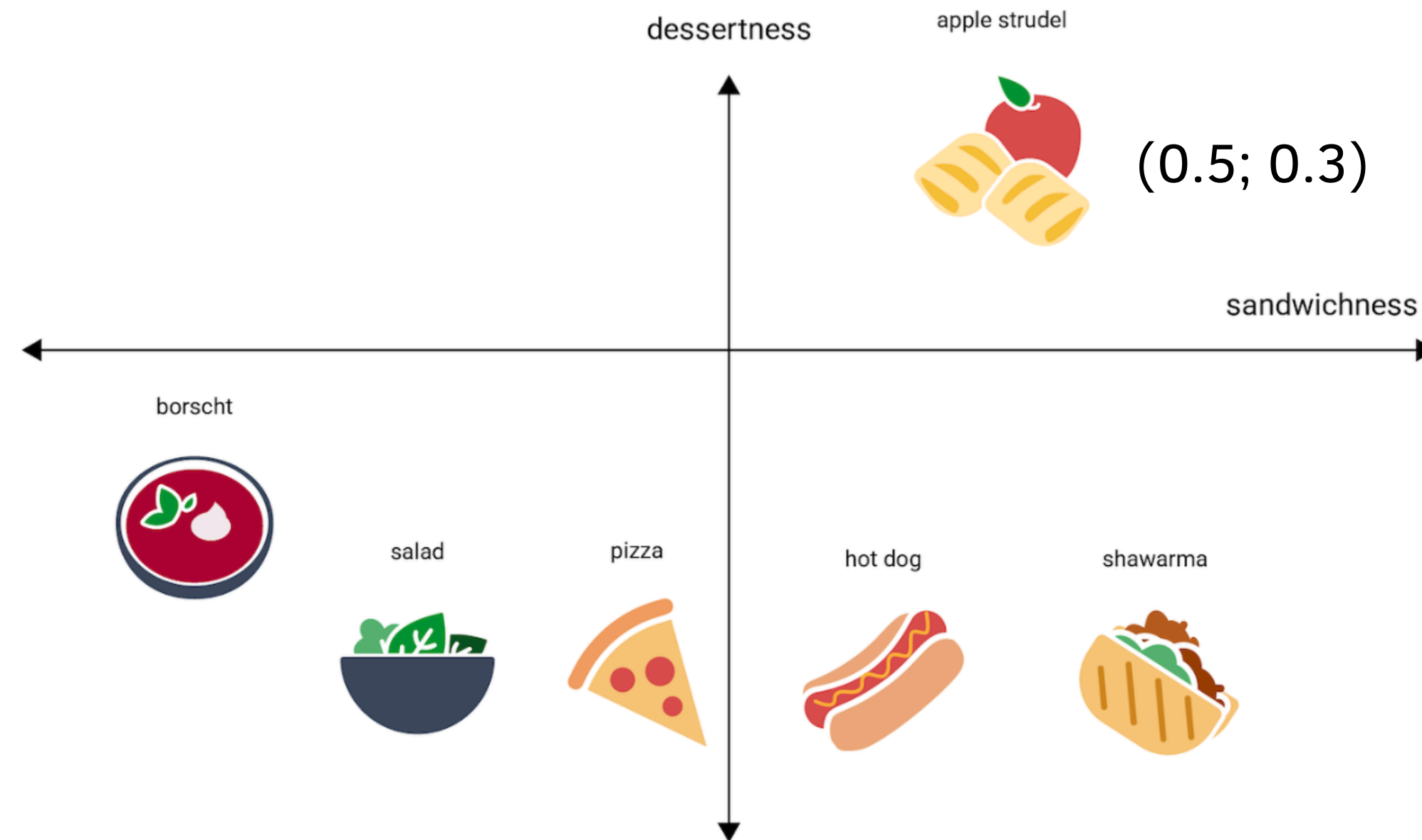


Figura 4. Alimentos representados de acordo com sua "sanduiçeza" e "sobremesura".

Modelos (e.g. redes neurais) classificam palavras/imagens/áudios em vetores (sequências de valores)

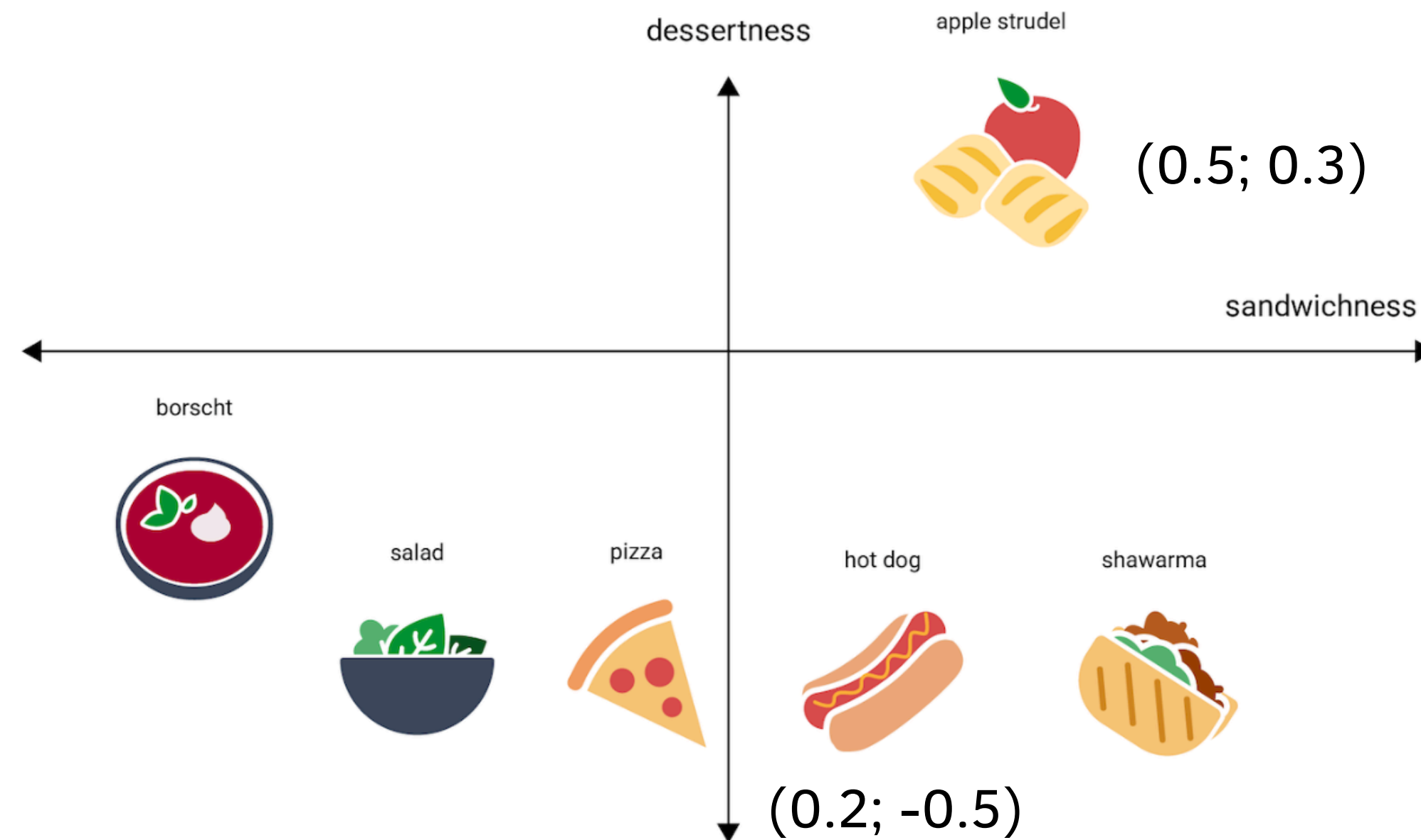
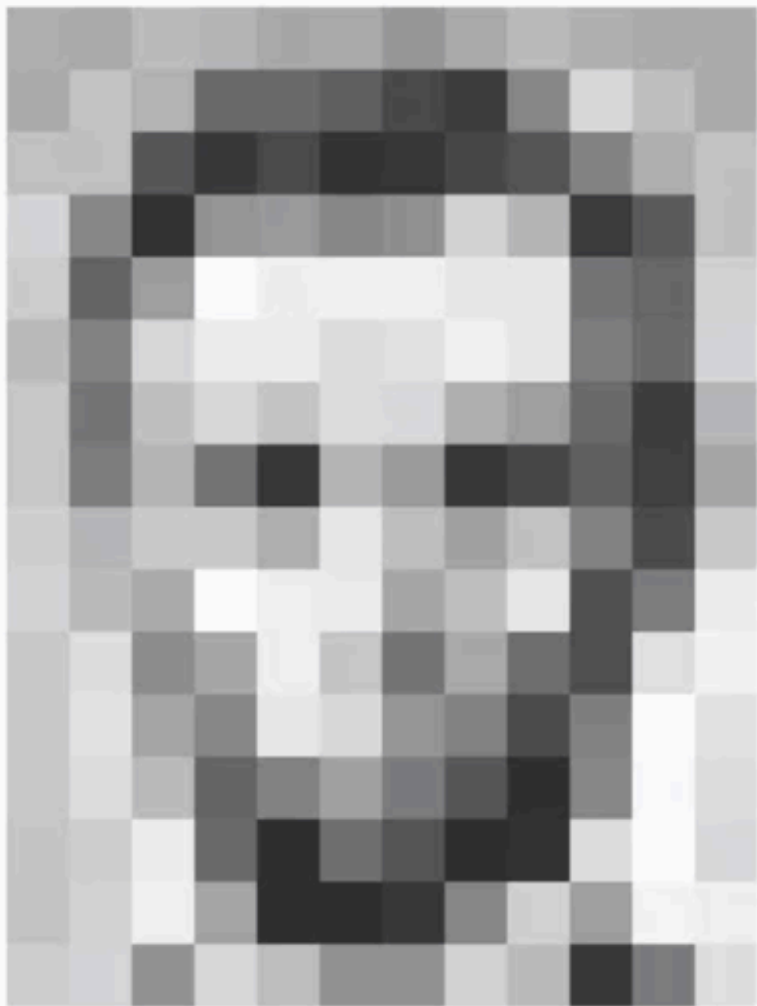


Figura 4. Alimentos representados de acordo com sua "sanduicheza" e "sobremesura".

Modelos (e.g. redes neurais) classificam palavras/imagens/ áudios em vetores (sequências de valores)



157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	105	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	105	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

Source: [Serena Young](#)

**SISTEMAS DE
RECOMENDAÇÃO**

1

Recomendações
personalizadas baseadas
em descrições de
produtos e usuários

CV

2

Classificação e
Recuperação de
imagens;
Reconhecimento Facial

TRADUÇÃO

3

Tradução de textos;
Associação imagem-
descrição; Pesquisa
imagem-texto

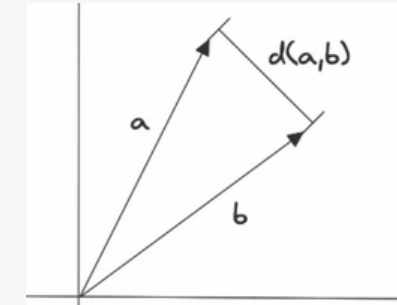
DETECÇÃO DE ANOMALIAS

4

Deteccção de fraudes;
Deteccção de
anomalias em redes

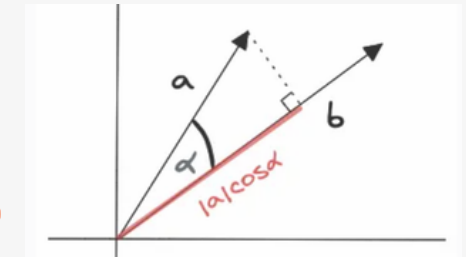
SIMILARIDADE

EUCLEDIAN DISTANCE (DISTÂNCIA EUCLIDIANA)



Modelos mais simples → Depende da escala

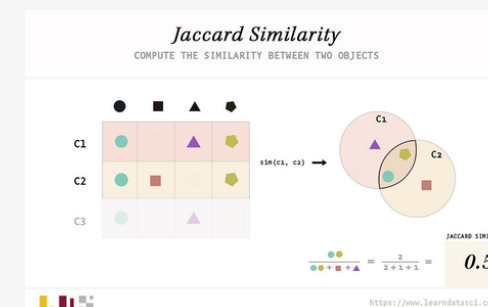
DOT PRODUCT (PRODUTO ESCALAR)



Mais utilizado → Magnitude e direção

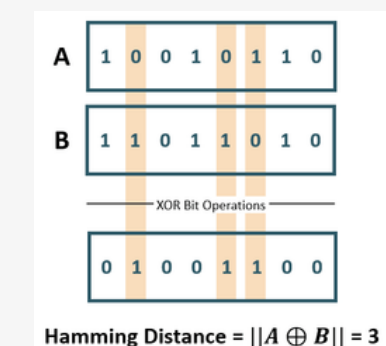
O uso de diferentes
MÉTRICAS de
similaridade
dependem da
FINALIDADE dos
modelos

JACCARD SIMILARITY



Filtragem baseada em conteúdo,
sistemas de recomendação →
Intersecção/União

HAMMING DISTANCE



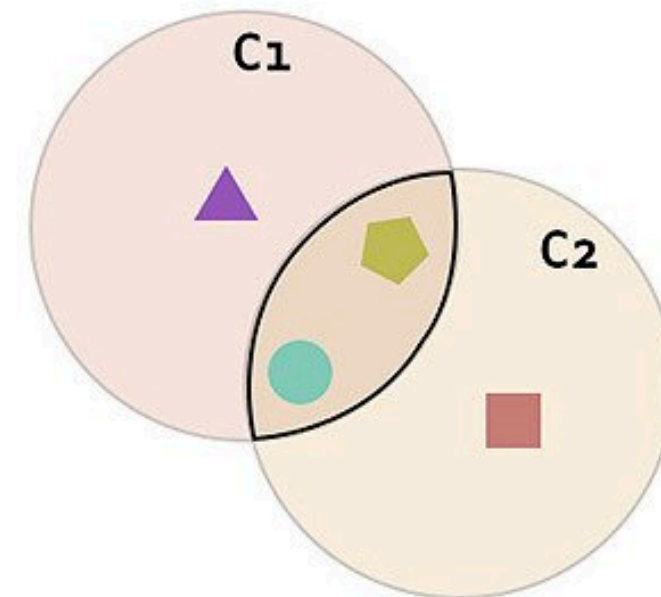
Sistemas de recomendação, user
profiling → Nº de diferenças

Jaccard Similarity

COMPUTE THE SIMILARITY BETWEEN TWO OBJECTS

	●	■	▲	⬠
C1	●		▲	⬠
C2	●	■		⬠
C3	●		▲	

$\text{sim}(c1, c2) \rightarrow$

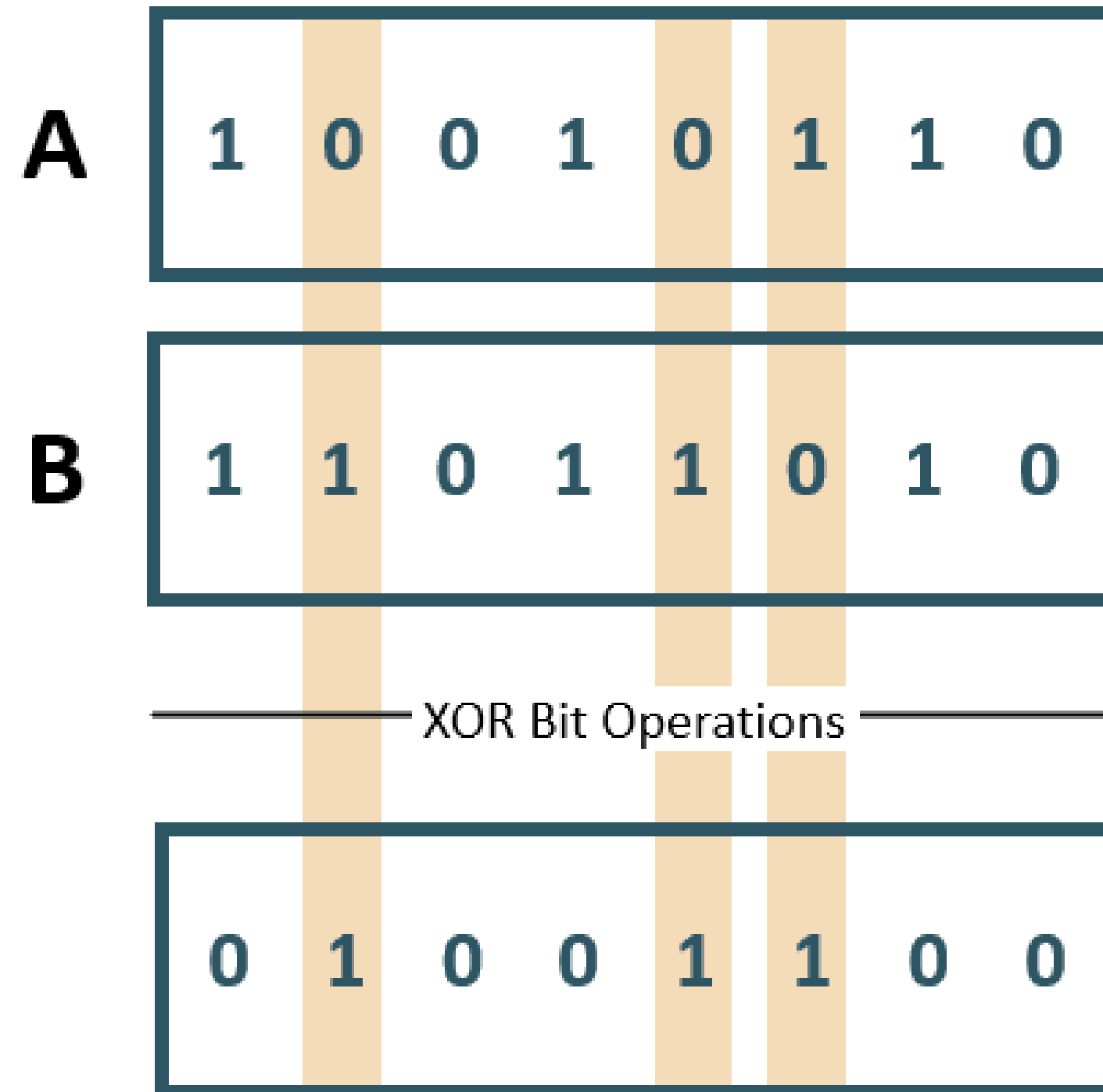


$$\frac{\text{Intersection}}{\text{Intersection} + \text{C1 only} + \text{C2 only}} = \frac{2}{2 + 1 + 1} =$$

JACCARD SIMILARITY

0.5





$$\text{Hamming Distance} = ||A \oplus B|| = 3$$

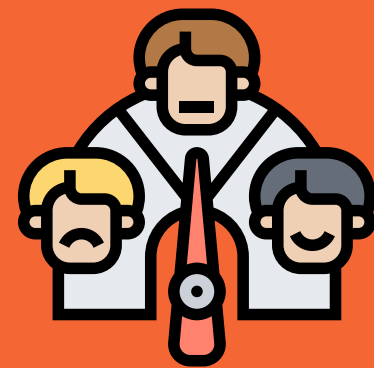
SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO



Filtragem Colaborativa

	Northanger Abby	Wuthering Heights	Oroonoko	Bondswoman's Narrative
Alex	5	4	3	4
Loren	1	2	4	5
Taylor	1	2	3	<i>null</i>
Ainsley	<i>null</i>	4	3	1



Recomenda produtos baseado
em preferências/comportamentos
de outros usuários

Filtragem
Colaborativa

Memory-Based

User-Based
Filtering

	Northanger Abby	Wuthering Heights	Oroonoko	Bondswoman's Narrative
Alex	5	4	3	4
Loren	1	2	4	5
Taylor	1	2	3	<i>null</i>
Ainsley	<i>null</i>	4	3	1

Filtragem
Colaborativa

Memory-Based

User-Based
Filtering

	Northanger Abby	Wuthering Heights	Oroonoko	Bondswoman's Narrative
Alex	5	4	3	4
Loren	1	2	4	5
Taylor	1	2	3	<i>null</i>
Ainsley	<i>null</i>	4	3	1

Filtragem
Colaborativa

Memory-Based

User-Based
Filtering

Item-Based

	Northanger Abby	Wuthering Heights	Oroonoko	Bondswoman's Narrative
Alex	5	4	3	4
Loren	1	2	4	5
Taylor	1	2	3	<i>null</i>
Ainsley	<i>null</i>	4	3	1

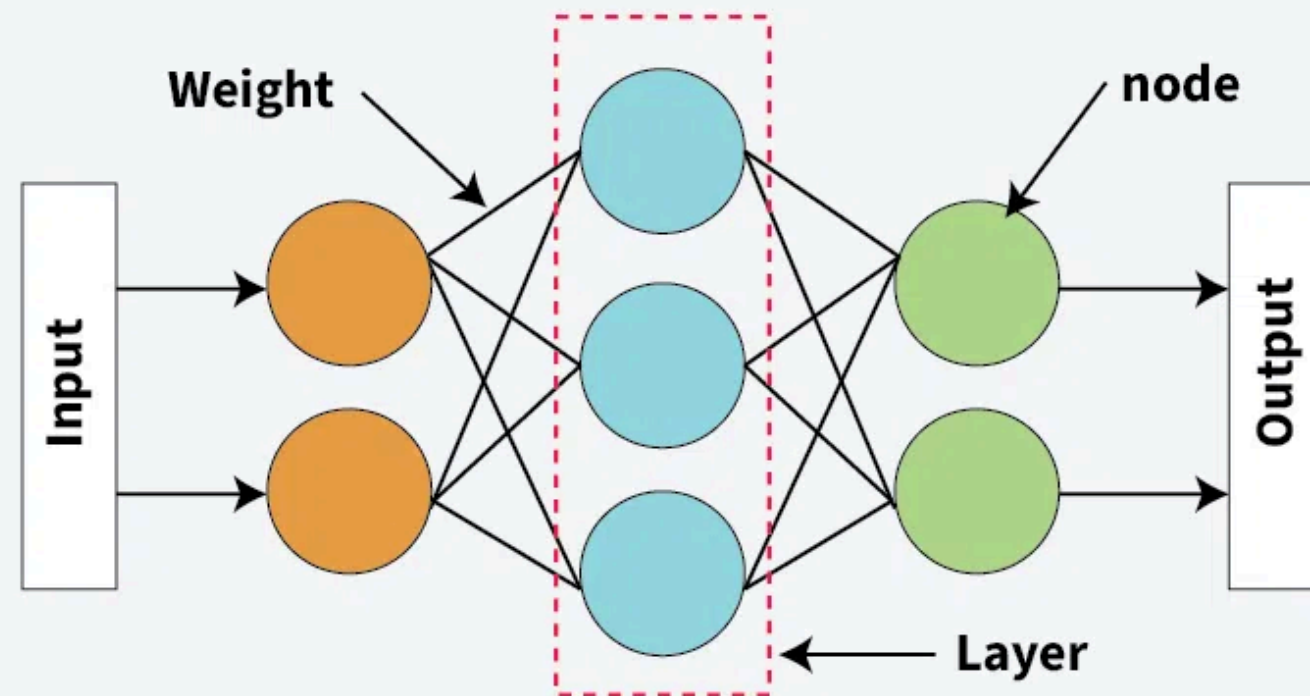
Filtragem
Colaborativa

Memory-Based

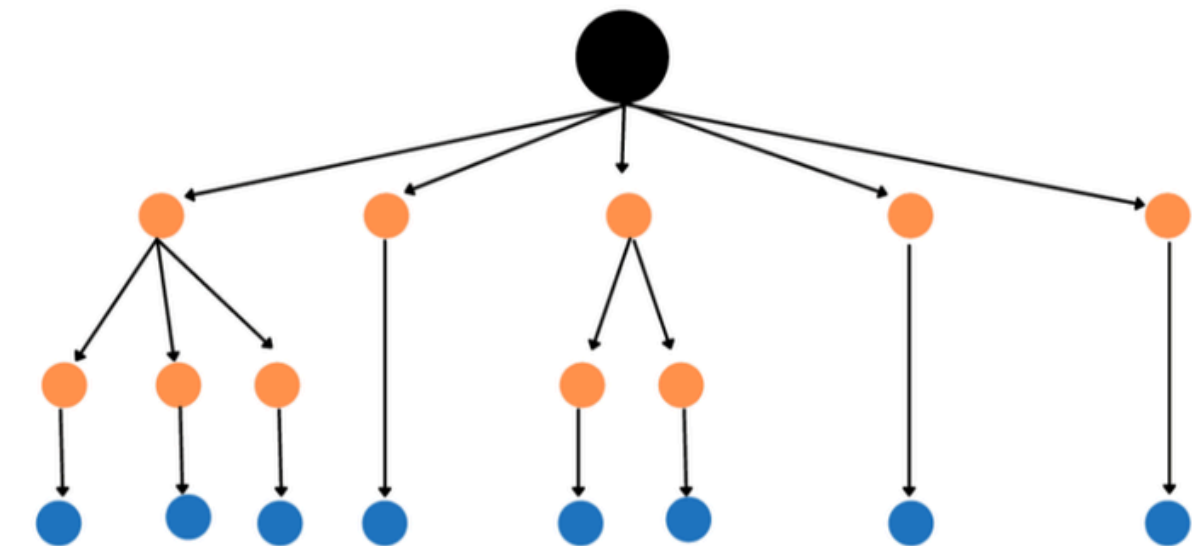
Model-Based

User-Based
Filtering

Item-Based



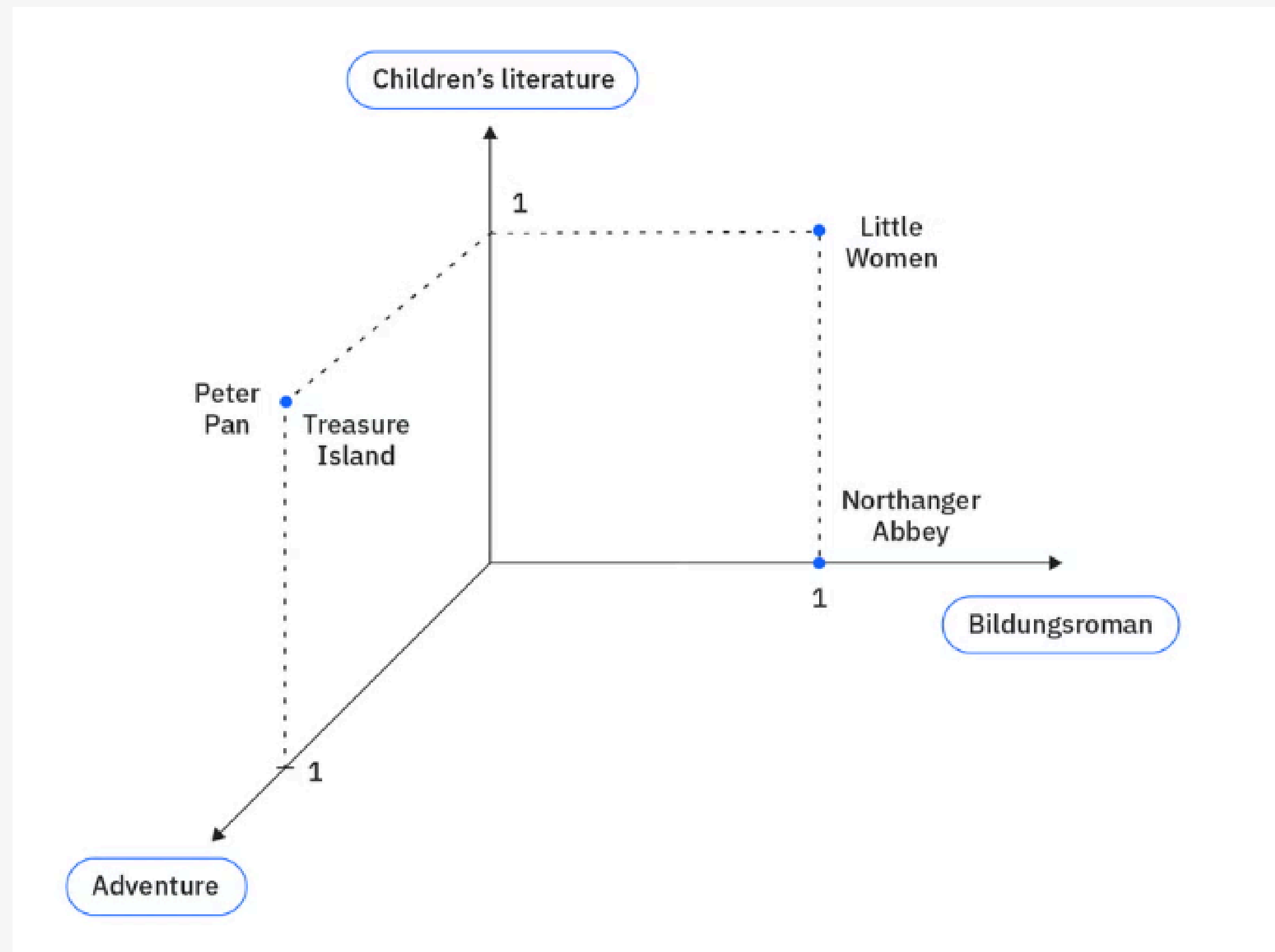
Decision Tree



Filtragem Baseada em Conteúdo

	Children’s Lit	Adventure	Bidungsroman
Little Women	1	0	1
Northanger Abbey	0	0	1
Peter Pan	1	1	0
Treasure Island	1	1	0

Filtragem Baseada em Conteúdo



**FILTRAGEM
COLABORATIVA**

1

Baseada na similaridade
de usuários (user-based)
ou na preferência de
usuários por itens (item-
based)

**FILTRAGEM BASEADA EM
CONTEÚDO**

2

Baseada na similaridade
de itens

Referências

- [HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/MACHINE-LEARNING/CRASH-COURSE/EMBEDDINGS/EMBEDDING-SPACE?HL=PT-BR](https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/embeddings/embedding-space?hl=pt-br)
- [HTTPS://WWW.PINECONE.IO/LEARN/VECTOR-EMBEDDINGS/](https://www.pinecone.io/learn/vector-embeddings/)
- [HTTPS://WWW.IBM.COM/BR-PT/THINK/TOPICS/EMBEDDING](https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/embedding)
- [HTTPS://WWW.IBM.COM/THINK/TOPICS/VECTOR-DATABASE](https://www.ibm.com/think/topics/vector-database)
- [HTTPS://WWW.IBM.COM/THINK/TOPICS/HAMMING-DISTANCE](https://www.ibm.com/think/topics/hamming-distance)
- [HTTPS://WWW.IBM.COM/THINK/TOPICS/JACCARD-SIMILARITY](https://www.ibm.com/think/topics/jaccard-similarity)
- [HTTPS://WWW.IBM.COM/THINK/TOPICS/COLLABORATIVE-FILTERING](https://www.ibm.com/think/topics/collaborative-filtering)
- [HTTPS://WWW.IBM.COM/THINK/TOPICS/JACCARD-SIMILARITY](https://www.ibm.com/think/topics/jaccard-similarity)
- [HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/MACHINE-LEARNING/RECOMMENDATION/COLLABORATIVE/BASICS?HL=PT-BR](https://developers.google.com/machine-learning/recommendation/collaborative/basics?hl=pt-br)